FIAP ON

METAVERSO, DIGITAL TWINS AND BLOCKCHAIN

CONCEITO E HISTÓRIA

1

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Representação do metaverso 5
Figura 2 – Livro Snow Crash 6
Figura 3 – Active Worlds 7
Figura 4 – The Palace 8
Figura 5 – Printscreen do Second Life 10
Figura 6 – Linden Dollars 10
Figura 7 – Second Life na série The Office 11
Figura 8 – Representação do Rio de Janeiro dentro do Second Life 12
Figura 9 – Dados da primeira década do Second Life 13
Figura 10 – Imagem do Habbo Hotel 14
Figura 11 – Minecraft 15
Figura 12 – Comunidade interagindo em Minecraft.....16
Figura 13 – Show Travis Scott 18
Figura 14 – Show da Ariana Grande 18
Figura 15 – Evento Dragon Ball 19
Figura 16 – Roblox 20
Figura 17 – Jogos mais jogados.....20
Figura 18 – Pesquisas pelo termo Metaverse 21
Figura 19 – Facebook Horizon 22
Figura 20 – CoinMarketCap 23
Figura 21 – OpenSea 24
Figura 22 – The Sandbox 25
Figura 23 – Representação virtual de um escritório 26

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Tipos de Jogos 9

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

SUMÁRIO

1 CONCEITO E HISTÓRIA 5
1.1 Introdução 5
1.2 As origens e o conceito 6
1.3 O retorno 21
1.4 Linha do tempo.....26
CONCLUSÃO.....28
REFERÊNCIAS.....29

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1 CONCEITO E HISTÓRIA

1.1 Introdução

Se você utilizou a internet em 2021, com toda certeza ouviu falar de Metaverso. O tema, em pouquíssimos dias, estava sendo falado em todo tipo de círculo que envolvesse a tecnologia, empresas, serviços, cursos, e muitos outros se voltaram a este universo.

Mas o que é metaverso? Ele é importante? É apenas invenção? Quando ele surgiu? Vamos responder estas e outras perguntas durante este material.

Como toda “novidade”, existem muitas informações e abordagens relativas ao que o metaverso é para que ele serve. Neste material abordaremos alguns dos pontos entendendo que o metaverso é um conceito que está se desenvolvendo e pode ainda ter mais elementos e variedade com o avanço da tecnologia.

Assim como diversos filmes conceituam, o metaverso por completo ainda está por vir e ser desenvolvido.

Figura 1 – Representação do metaverso
Fonte: Google Imagens (2024)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.2 As origens e o conceito

Antes de qualquer coisa, é preciso entender que a ideia de metaverso não é nova, não é recente, e sim é um conceito antigo que já possui aplicações a décadas.

A ideia de metaverso apareceu pela primeira vez no romance Snow Crash, publicado por Neal Stephenson em 1992. No livro, o autor descreveu o metaverso como uma realidade virtual onde as pessoas conviviam através de avatares em 3D. O conceito de Stephenson ainda abordava o uso de óculos de realidade virtual, que serviam como maneira de imergir nesta nova realidade.

O conceito do livro é altamente tecnológico e é possível dizer que ainda não foi alcançado, pois considera uma interação em um nível que ainda a tecnologia não desenvolveu, apesar de ter avançado de maneira consistente e rápida nos últimos 30 anos.

O 3D era uma tecnologia razoavelmente recente nos jogos durante os anos 1990, e não demorou muito tempo para que alguém tentasse imaginar e criar um metaverso na vida real, baseado nos conceitos imaginados por Stephenson.

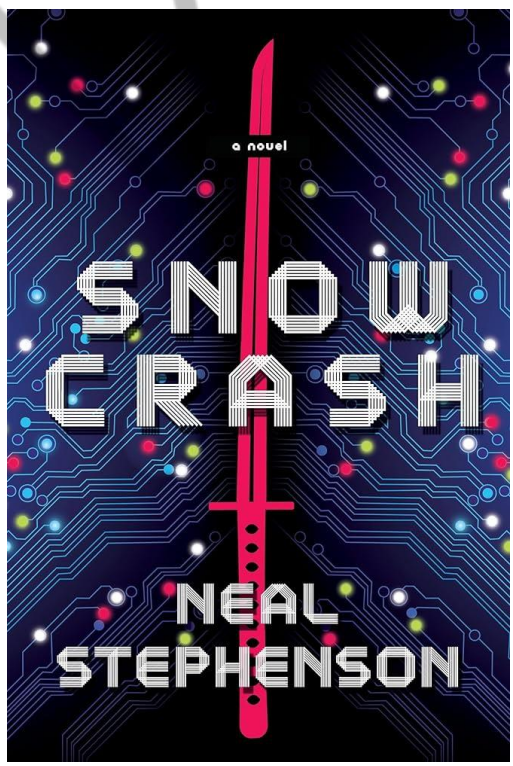


Figura 2 – Livro Snow Crash
Fonte: Google Imagens (2024)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Existe uma disputa pelo primeiro metaverso criado, alguns projetos bem antigos envolvem o Active Worlds, que foi lançado ainda em 1995. Que permitia a exploração de mundos 3D de modo online.

Apesar de um público cativo por décadas, a plataforma nunca teve a fama que Second Life possuiu. O site oficial já não existe desde 2015, sendo possível de acessá-lo via Wayback Machine no link: <https://web.archive.org/web/20150520041836/https://www.activeworlds.com/web/downloads.php>.

Figura 3 – Active Worlds
Fonte: Google Imagens (2024)

The Palace era uma outra plataforma de 1995, que envolvia salas de chat coletivas, semelhante ao que o VR Chat e Roblox possuem atualmente, contudo, com todas as limitações que os computadores e internet possuíam na época.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 4 – The Palace
Fonte: Google Imagens (2024)

A primeira implementação famosa do conceito de metaverso vem em 2003 com a plataforma/jogo Second Life. O Second Life, como o próprio nome sugere, dava a chance de o jogador criar uma persona virtual, que poderia ter outra aparência, personalidade, talentos, posses e trabalhos distintos da vida real.

Para os mais novos pode ser que este nome seja desconhecido ou pouco conhecido, para pessoas acima dos 30 anos, no entanto, este nome irá trazer uma série de memórias do título, pois mesmo quem não jogava, ouvia falar muito sobre este ambiente.

A fama de Second Life marcou a primeira década do novo milênio, e apesar de hoje parecer algo datado ou simples, na época era um produto muito diferenciado, dado ao fato que a internet não era algo tão acessível ou comum de ser utilizada no dia a dia por uma grande parte da população.

Para quem jogava os consoles dos anos 1990 que não possuíam nenhuma comunicação com a rede, uma plataforma 3D, com mundos extensos, totalmente

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

conectada a internet e com comunicação em tempo real com pessoas do mundo todo, era algo fascinante.

Para os conhecedores do universo dos jogos, o Second Life se parecia um pouco com a estrutura de um MMORPG, personagens andando juntos pelo universo, fazendo uma série de atividades distintas, mas a empresa criadora, a Linden Lab recusa a taxação de Second Life como um jogo, pois nas palavras da empresa, “Não existe conflito proposto ou objetivo colocado” (NBC News, 2007).

Existe uma discussão conceitual extensa sobre os limites que definem um jogo, uma gamificação, um jogo sério, um simulador e um metaverso. Geralmente são analisadas algumas questões relativas ao objetivo e aos recursos disponíveis.

Vamos brevemente entender algumas diferenças entre os tipos de dinâmicas com uma tabela adaptada de (SANCHES, 2019):

Tipo	Descrição	Exemplo
Jogo Comercial	Vendidos de modo comercial, possuem valor específico e local de venda. Podem ser de entretenimento, educacional ou *serious*, por exemplo.	Coelho Sabido, Minecraft, Call of Duty.
Jogo de Entretenimento	Tem como objetivo primário entreter o usuário, sem qualquer preocupação com objetivos pedagógicos. Geralmente é vendido comercialmente.	Call of Duty, Angry Birds, The Sims.
Jogo Educacional	Tem como objetivo primário a instrução. Desenvolvido com fins pedagógicos. Pode ser comercial e simulador, por exemplo.	Coelho Sabido.
Serious Games	Utilizado para treino, propaganda, simulação ou educação, costuma ter caráter social e instrucional forte.	Heifer Village.
Simuladores	Tem como objetivo simular situações, processos e contextos. Pode ser leve e desprovido de ligação com a realidade ou idêntico ao mundo real. Pode ser de entretenimento, educacional ou *serious*, por exemplo.	Heifer Village, Sim City.
Engines de Jogos (Criadores de Jogos)	Permite a criação de jogos simples, em que o usuário treina suas habilidades de programação e design gráfico.	Scratch, Code.org, Construct 3.
Gamificação	Metodologia que utiliza de recursos e mecânicas de jogos em ambientes que não tenham como prioridade o entretenimento. Pode ser usado na educação e outras áreas.	Duolingo, TinyCards, Kahoot.
Metaverso	Ambiente geralmente em 3D, imersivo, com foco na comunicação entre avatares, pode envolver uso de tecnologias como Realidade Virtual.	Second Life, Roblox, Fortnite.

Quadro 1 – Tipos de Jogos
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Jogos são formas estruturadas de entretenimento interativo com regras, objetivos e desafios definidos. Eles são principalmente para diversão ou atividades de

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

lazer. Por outro lado, o metaverso é um mundo virtual criado com tecnologia avançada onde as pessoas podem interagir umas com as outras em uma variedade de atividades, não se limitando apenas a jogos. O metaverso permite maior interação e personalização, e os usuários podem se mover entre diferentes ambientes e experiências virtuais.

Figura 5 – Printscreen do Second Life
Fonte: Google Imagens (2024)

Assim como a maioria esmagadora dos metaversos atuais, Second Life possuía uma economia própria, que tinha como característica os Linden Dollars, que possuíam uma cotação relativa ao dinheiro do mundo real.

Figura 6 – Linden Dollars
Fonte: Google Imagens (2024)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

A moeda ainda existe, apesar da baixa popularidade do jogo atualmente, e é possível checar sua conversão com o dólar ou real em uma série de sites online.

Não demorou para que a base de usuários da plataforma crescesse de maneira gigantesca e uma série de pessoas, empresas e eventos vissem na plataforma uma oportunidade.

Novos espaços inovadores tendem a ser um oceano azul, algo gigantesco e inexplorado, onde empresas e pessoas podem ocupar e dependendo de o quão rápido ocuparem esse espaço, podem obter maior reconhecimento e relevância.

Assim como a nova onda do metaverso, a onda criada pelo Second Life gerou uma verdadeira corrida, onde marcas bastante analógicas estavam lutando por espaço no mundo digital.

O impacto é percebido inclusive na cultura pop, onde séries da época utilizam o jogo como referência em episódios, de tão popular que a plataforma se tornou. Um bom exemplo é na série The Office (versão americana), onde o jogo aparece durante todo um episódio.

Figura 7 – Second Life na série The Office
Fonte: Google Imagens (2024)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Emissoras brasileiras, como a Globo, criaram uma série de eventos dentro da plataforma, para lançar novelas (PROPMARK, 2007) e divulgar outros tipos de conteúdo.

Algumas cidades foram sendo criadas em ilhas dentro do Second Life, como o Rio de Janeiro (PAGUNG, 2008).

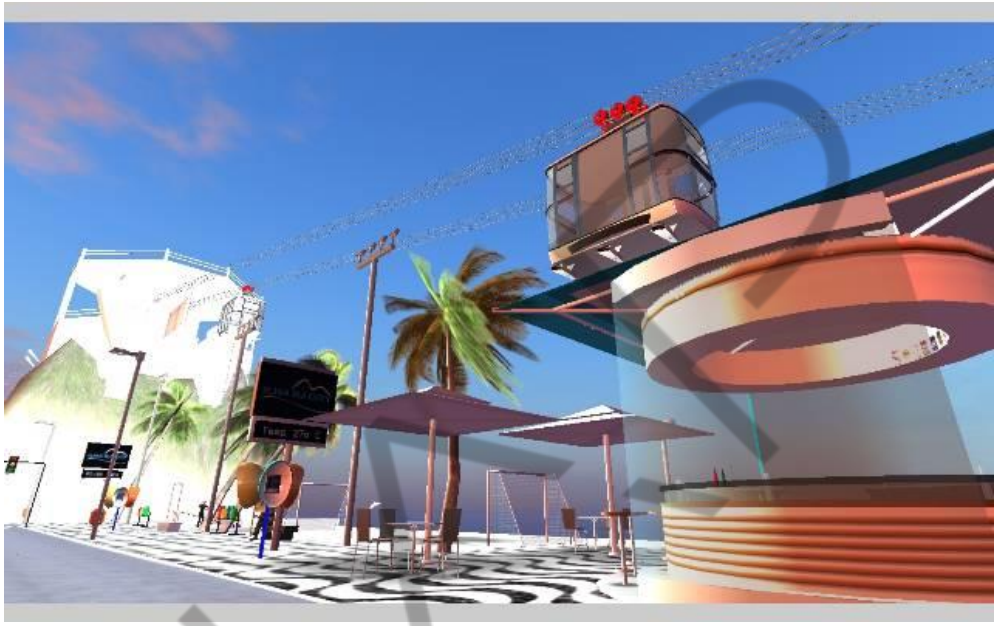


Figura 8 – Representação do Rio de Janeiro dentro do Second Life
Fonte: Google Imagens (2024)

Tudo tinha um caráter bastante experimental, as pessoas, empresas e todos os envolvidos neste universo estavam testando este ambiente novo.

Apesar de ser um produto com mais de 20 anos, o Second Life possuía um sistema de chat interno por texto e por voz, aumentando a imersão dentro do ambiente.

A capacidade de criação de objetos dentro do jogo, catapultou uma onda de empreendedorismo na plataforma, onde o Marketplace interno chegou a possuir mais de 2 milhões de produtos listados (LINDEN LAB, 2013).

Entre 2003 e 2013, que foram os anos de ouro da plataforma, foram criadas mais de 36 milhões de contas de usuários, onde ao menos 1 milhão delas era ativa mensalmente. A economia interna do jogo gerou um total de 3.2 bilhões de dólares em transações. Os dados são impressionantes, levando em consideração o período

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

que a plataforma mais fez sucesso, não era um período de digitalização plena da sociedade.

Figura 9 – Dados da primeira década do Second Life
Fonte: Google Imagens (2024)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

A competição com outras plataformas e o visual mais antigo do 3D causou uma queda na popularidade do Second Life, que apesar de ainda existente, nem de perto é o colosso que um dia existiu. Second Life inspirou uma série de pesquisas e artigos científicos, que tinham como meta entender e explorar este mundo.

Fica o convite a buscar mais informações e conteúdos sobre Second Life, vocês irão descobrir que existe um mundo a parte de pessoas criando conteúdo para e sobre este metaverso.

A plataforma inspirou e dividiu espaço com muitos projetos ao longo dos anos, um que ficou especialmente popular no Brasil foi o Habbo Hotel. Apesar de ser em 2D e desviar um pouco da definição original concebida em Snow Crash, era uma plataforma com os mesmos preceitos que encontramos em Second Life. Uma facilidade que a plataforma trazia era que pelo fato de ser 2D, exigia menos recursos do computador, se popularizando em locais onde a infraestrutura tecnológica não era tão avançada.

Figura 10 – Imagem do Habbo Hotel
Fonte: Google Imagens (2024)

Habbo Hotel foi bem popular no Brasil, fazendo parte da adolescência de muitos jovens que se encontravam virtualmente no espaço do Hotel.

Uma característica presente a partir do ano de 2009, é que os principais projetos que foram utilizados como metaverso, não foram pensados originalmente para este contexto. Minecraft, lançado originalmente em 2009 é um claro exemplo.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Algumas teorias podem explicar estes fenômenos. O fato de produtos digitais aumentarem cada vez mais sua complexidade de desenvolvimento, custando mais caro e demandando mais público faz com que faça sentido um jogo ter ambiente de metaverso ao invés de ser simplesmente criado um metaverso. É como atingir dois públicos diferentes tendo como base o mesmo produto.

Outro fator que chama a atenção, é o fato de a indústria de jogos possuir uma veia inovativa muito grande e ao contrário dos desenvolvedores de metaverso que muitas vezes imaginavam um mundo virtual idêntico ao real, como Second Life, criavam mundos mais lúdicos e que exploravam mais as possibilidades de um universo digital, que torna o impossível possível.

Minecraft é um jogo de exploração e sobrevivência, no qual você nasce em um mundo selvagem e sobrevive construindo, explorando e criando. Dado ao aspecto inovador e a permissão de jogar coletivamente e criar servidores, não demorou muito para que comunidades começassem a ser criadas, não tão focadas no âmbito de jogar, mas sim em interagir e se comunicar.

Figura 11 – Minecraft
Fonte: Google Imagens (2024)

Um ponto genial da criação de Minecraft é o fato de como os elementos são quadrados de 1x1x1, construir se torna uma missão fácil e descomplicada. Minecraft em pouco tempo se tornou um fenômeno como nunca antes visto, em 2014 a Mojang,

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

empresa criadora do jogo, foi comprada por 2,5 bilhões de dólares, uma compra que foi chocante no período dado os altos valores. A Microsoft via potencial a longo prazo de Minecraft não só como um jogo, mas uma plataforma de conteúdos diversos, onde jogar seria apenas uma das atividades possíveis de serem realizadas.

Desde então, a Mojang se concentrou no gerenciamento desta comunidade, criando serviços de servidor, MODs oficiais e alguns updates para o jogo principal.

O que fascina em Minecraft é como sua popularidade se mantém em alta quase 20 anos depois e suas vendas se mantém ano a ano. Tendo se tornado o jogo mais vendido da história com mais de 300 milhões de unidades vendidas.

A popularidade de Minecraft se mantém nas novas gerações, não sendo difícil ver uma criança ou adolescente frequentando uma comunidade de Minecraft.

A facilidade de criar modificações para o jogo, está entre os motivos da popularização dele como um metaverso, é possível programar e criar visuais de basicamente tudo que se possa imaginar. Uma vantagem do Minecraft em si, é que a Mojang monetiza a venda do jogo, servidores, MODs e skins, sendo assim, terrenos dentro do jogo são livres de valores e quase infinitos, o que torna Minecraft uma opção barata para quem tem interesse em uma dinâmica de metaverso, mas não está disposto a investir valores altos neste processo. A própria licença do jogo é muito mais barata que de um jogo de entretenimento tradicional.

Figura 12 – Comunidade interagindo em Minecraft
Fonte: Google Imagens (2024)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

A maneira como Minecraft mantém-se relevante ao longo dos anos colabora para que mais pessoas queiram acessar o jogo e criar suas comunidades de metaverso dentro dele.

Uma preocupação quando estamos buscando um metaverso é que ele possua uma boa durabilidade, afinal estamos convencendo pessoas a entrar neste universo, conviver com outras pessoas e geralmente consumir. Se o produto estiver disponível por poucos anos, ou tiver poucos usuários, ele perde muito do potencial de um metaverso.

Seguindo a mesma linha de jogos que deram origem a metaversos temos o Fortnite. Lançado em 2017 pela Epic Games, com uma ideia original que não vingou, o jogo rapidamente se tornou um Battle Royale, gênero de jogo onde entram 100 jogadores e apenas 1 deles sai vitorioso.

O jogo foi ganhando relevância ano a ano e o lançamento de um modo criativo, onde o próprio jogador pudesse gerar conteúdo através de uma versão da game engine Unreal, foi o ponto de virada.

Tanto a Epic quanto os jogadores criaram universos a parte com os mais diversos focos, sendo muitos deles a interação entre pessoas, o que podemos considerar como um metaverso.

A Epic vendo esta tendência, começou a fazer parcerias com músicos para criar shows digitais, que pudessem ser acessados pelos jogadores. O primeiro show foi de Travis Scott, lançado em 2020, no início da pandemia de Covid-19, que em um momento de isolamento social, trouxe uma maneira muito interessante de interação.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 13 – Show Travis Scott
Fonte: Google Imagens (2024)

A Epic não parou por aí e trouxe outros diversos cantores ao universo deles, outro exemplo relevante é o show da cantora Ariana Grande.

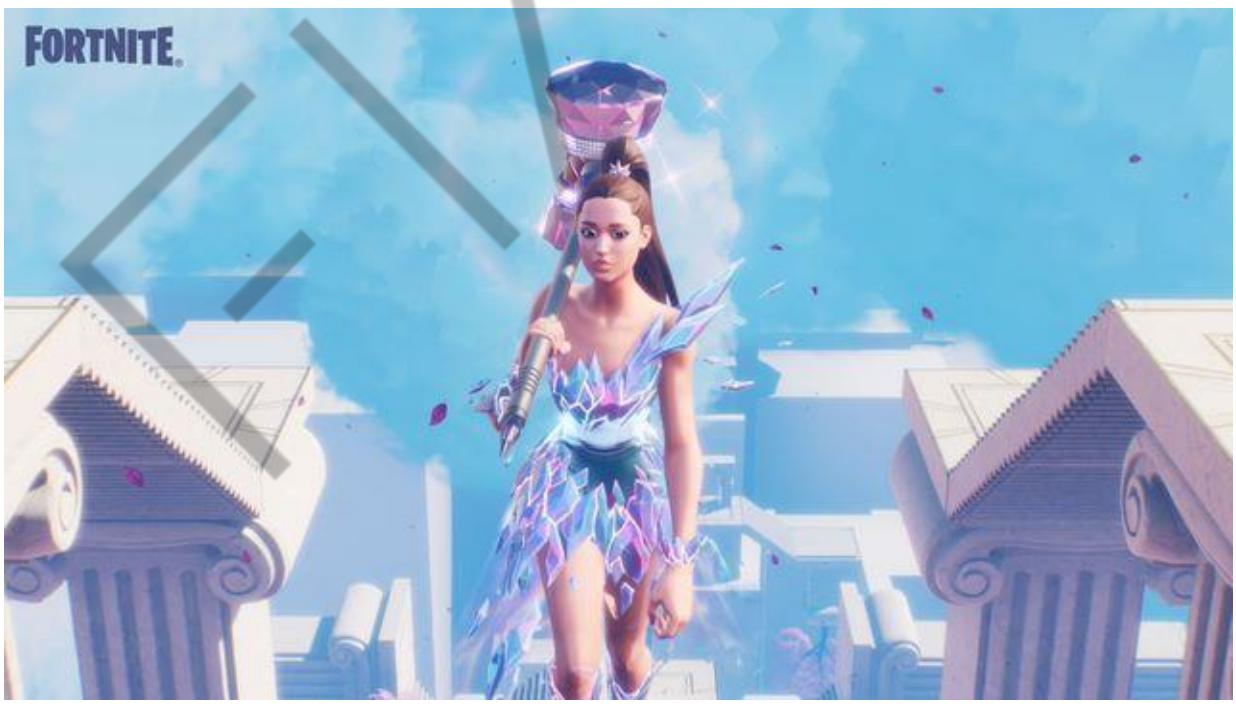


Figura 14 – Show da Ariana Grande
Fonte: Google Imagens (2024)

A Epic possui uma posição extremamente estratégica no mercado, onde possui o jogo Fortnite e o visualiza como um hub, uma plataforma de experiências diversas.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Eles não dependem apenas de um modo financeiramente, podendo experimentar tanto nos modos de jogo, como nas iniciativas de metaverso.

A visão que eles possuem para os próximos anos, é que cada vez mais criadores e marcas se unam a esta plataforma e tragam suas contribuições, sejam elas jogos ou metaversos.

Um ótimo exemplo de como eles visualizam tudo de maneira integrada, é que enquanto o jogo recebia skins e poderes derivados da franquia Dragon Ball, existiam alguns modos pacíficos de metaverso onde os jogadores poderiam se comunicar e assistir aos episódios do anime em conjunto.

Figura 15 – Evento Dragon Ball
Fonte: Google Imagens (2024)

Fortnite hoje é uma potência sem igual, um produto que faz concorrentes correrem atras de sua própria versão, porém ainda sem um grande sucesso aparente. Fortnite sozinho gerou 4.4 bilhões de dólares em faturamento em 2022 (IQBAL, 2024), equivalente a 85% do faturamento da Epic Games, deixando outras empresas de jogos e metaverso com muito mais produtos “comendo poeira”.

O jogo possui mais de 650 milhões de contas registradas, sendo 126 milhões delas de jogadores recorrentes mensalmente.

Seguindo a mesma lógica, temos o Roblox, uma plataforma de jogos que possui um editor simplificado e se tornou uma potência entre o público mais jovem, se

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

caracterizando por ser um Fortnite mais acessível, tanto em facilidade de modificação, quanto em exigência para funcionar em um computador.

Figura 16 – Roblox
Fonte: Google Imagens (2024)

Roblox e Fortnite são duas potencias em crescimento anual, novos jogos e metaversos, ao planejarem seus desenvolvimentos precisam levar em consideração que estão concorrendo diretamente com estes dois nomes, pois muita coisa pode ser feita dentro das plataformas.

Games ranking in the top 10 by average MAU are over seven years old on average and generally fall into one of four categories

Top 10 games by average MAU in 2023
Per platform

PC | 37 Markets | 2023	PlayStation | 37 Markets | 2023	Xbox | 37 Markets | 2023	Switch | US & UK | 2023
1 Fortnite	1 Fortnite	1 Fortnite	1 Fortnite
2 Roblox	2 Grand Theft Auto V	2 Call of Duty: Modern Warfare II/III/Warzone 2.0	2 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
3 Minecraft	3 Call of Duty: Modern Warfare II/III/Warzone 2.0	3 Grand Theft Auto V	3 Super Mario Bros. Wonder
4 Counter-Strike 2 & GO*	4 EA Sports FC 24	4 Minecraft	4 Mario Kart 8
5 The Sims 4	5 Roblox	5 Roblox	5 Minecraft
6 Call of Duty: Modern Warfare II/III/Warzone 2.0*	6 Rocket League	6 Tom Clancy's Rainbow Six: Siege	6 Pokémon Scarlet/Violet
7 League of Legends	7 Minecraft	7 Rocket League	7 Fall Guys
8 Valorant	8 Tom Clancy's Rainbow Six: Siege	8 Starfield	8 Animal Crossing: New Horizons
9 Grand Theft Auto V	9 Apex Legends	9 Apex Legends	9 Hogwarts Legacy
10 Rocket League	10 Fall Guys	10 FIFA 23	10 Super Smash Bros. Ultimate
Average years on the market 9.6 years	Average years on the market 7.4 years	Average years on the market 7.2 years	Average years on the market 3.9 years

* Call of Duty: Modern Warfare III and Counter-Strike 2 share the same executable with their predecessors, and these rankings include the average MAU of those releases plus their predecessors.

Figura 17 – Jogos mais jogados
Fonte: Google Imagens (2024)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

O impacto é tão grande, que Fortnite foi o principal produto nas 4 principais plataformas do mercado e o Roblox aparece logo em seguida em 3 delas.

IMPORTANTE: Ao criar uma solução de jogo ou metaverso, entenda que ela irá competir diretamente com estas plataformas.

1.3 O retorno

Apesar de tantos sucessos, o termo metaverso estava quase em desuso, sendo pouco falado ou utilizado. Foi quando em 2021 houve uma verdadeira inundação da internet pelo termo “metaverso”.

Ao pesquisar mundialmente pelo termo “metaverse” desde 2004, é notável que o tema teve quase nenhuma pesquisa por anos, até voltar com tudo em 2021.

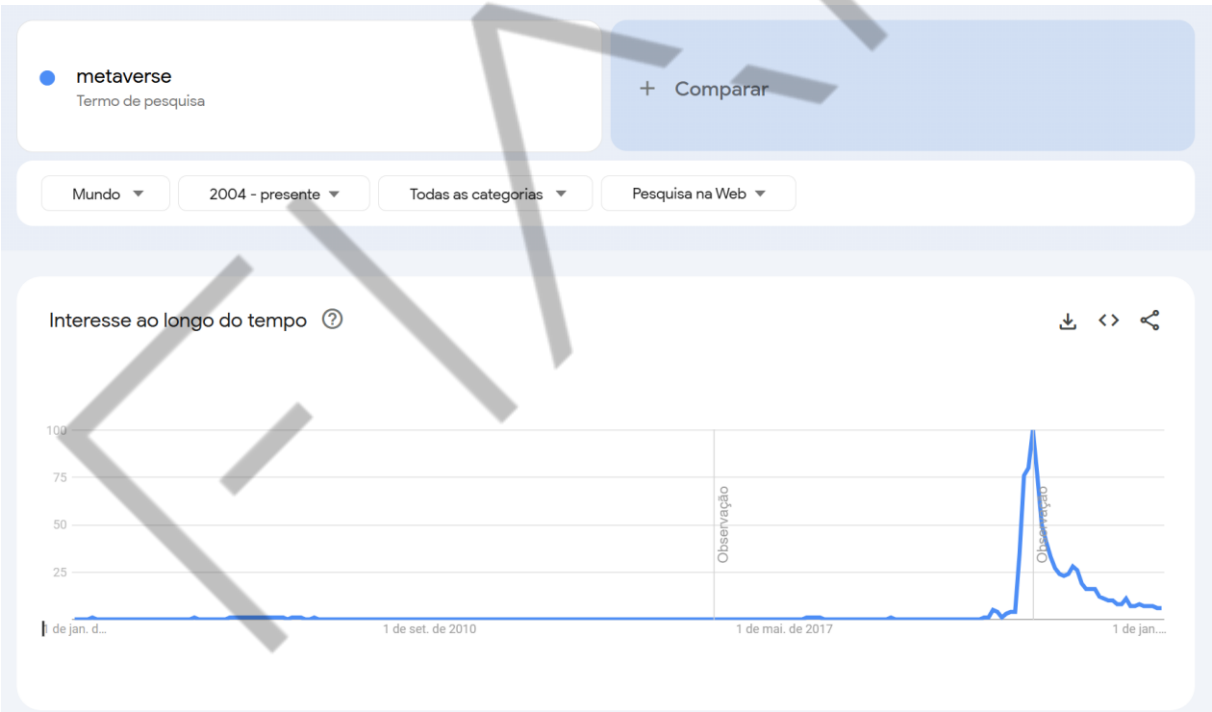


Figura 18 – Pesquisas pelo termo Metaverse
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

Eram tantas notícias e projetos, que em pouco tempo muitas pessoas ficaram saturadas, já que “tudo era metaverso”. Contudo, é preciso separar o que houve de bom e ruim neste retorno triunfal.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 19 – Facebook Horizon
Fonte: Google Imagens (2024)

Em 2021, o Facebook trocou o nome para Meta e anunciou que ficaria focado em sua rede social imersiva chamada Facebook Horizon. Este movimento de mercado, aliado a um aquecimento das criptomoedas e das NFTs causou um movimento em massa de empresas querendo desenvolver seu próprio metaverso. Antes de prosseguirmos é importante conceituarmos as NFTs e criptomoedas.

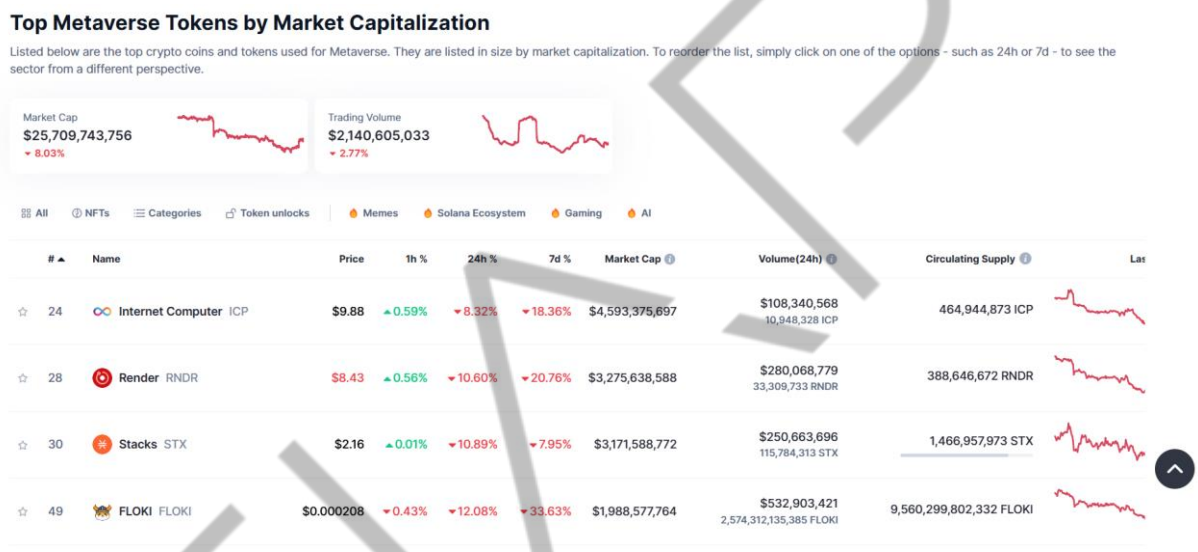
NFT é a sigla para Non Fungible Token. Esses tokens são códigos numéricos com registro de transferência digital que garantem autenticidade aos seus donos. Na prática, funcionam como itens colecionáveis que não podem ser reproduzidos, mas sim transferidos.

Uma criptomoeda é um ativo digital criptografado que pode ser usado como meio de troca ou reserva de valor. Essas moedas são totalmente digitais, o que significa que não existem em forma física, como notas ou moedas tradicionais. Além disso, as criptomoedas não são emitidas por nenhum governo central, como o real ou o dólar. Em vez disso, elas operam independentemente de intermediários, como bancos e empresas de pagamento. Isso facilita transações (P2P) diretamente entre indivíduos. As criptomoedas são criadas em redes blockchain, que utilizam sistemas avançados de criptografia para proteger as transações e os dados dos usuários.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Como todo movimento em massa de mercado, uma série de produtos puramente especulativos foram criados, com pouca ou nenhuma preocupação com o metaverso em si ou a qualidade do conteúdo. Muitos destes metaversos tinham como foco o desenvolvimento de NFTs e de uma criptomoeda que servia como moeda interna e externa a plataforma.

Ao acessar o CoinMarketCap, site que demonstra estatísticas sobre as criptomoedas e filtrar pelos Tokens de metaverso, é possível encontrar quase 300 moedas diferentes, demonstrando o número massivo de plataformas criadas.



Top Metaverse Tokens by Market Capitalization

Listed below are the top crypto coins and tokens used for Metaverse. They are listed in size by market capitalization. To reorder the list, simply click on one of the options - such as 24h or 7d - to see the sector from a different perspective.

Market Cap $25,709,743,756 ▼ 8.03%

Trading Volume $2,140,605,033 ▼ 2.77%

All | NFTs | Categories | Token unlocks | Memes | Solana Ecosystem | Gaming | AI

#	Name	Price	1h %	24h %	7d %	Market Cap	Volume(24h)	Circulating Supply	Las
24	Internet Computer ICP	$9.88	▲0.59%	▼8.32%	▼18.36%	$4,593,375,697	$108,340,568 10,948,328 ICP	464,944,873 ICP	
28	Render RNDR	$8.43	▲0.56%	▼10.60%	▼20.76%	$3,275,638,588	$280,068,779 33,309,733 RNDR	388,646,672 RNDR	
30	Stacks STX	$2.16	▲0.01%	▼10.89%	▼7.95%	$3,171,588,772	$250,663,696 115,784,313 STX	1,466,957,973 STX	
49	FLOKI FLOKI	$0.000208	▼0.43%	▼12.08%	▼33.63%	$1,988,577,764	$532,903,421 2,574,312,135,385 FLOKI	9,560,299,802,332 FLOKI	

Figura 20 – CoinMarketCap
Fonte: Google Imagens (2024)

Em relação as NFTs, era comum ver plataformas lançando centenas a milhares de NFTs de uma mesma coleção, tentando capitalizar em cima da tendência que havia no momento.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

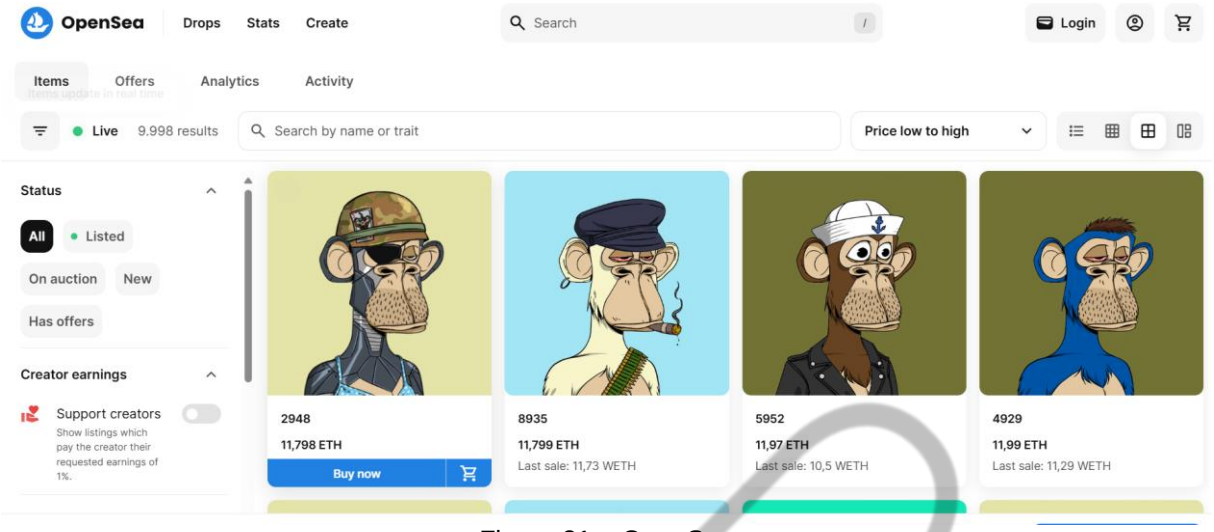


Figura 21 – OpenSea
Fonte: Google Imagens (2024)

Em pouco mais de um ano, ainda em 2022, muitas destas iniciativas foram abandonadas e outras tiveram seu público diminuído. Um ponto positivo dentro de tudo isso, é que muitas das plataformas que restaram possuem um trabalho interessante e realmente focado no metaverso.

As empresas que fracassaram em suas empreitadas digitais, na maioria esmagadora das vezes estavam muito focadas apenas em inserir aquele produto atrelado a criptomoedas, NFTs e venda de itens digitais, sem uma preocupação com a conexão dos usuários e oferecer experiências significativas dentro destes ambientes.

Algumas iniciativas encontraram um público cativo, mesmo que em um nicho e continuam suas atividades, como a The Sandbox, que é um metaverso com visual baseado em voxels.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 22 – The Sandbox
Fonte: Google Imagens (2024)

A plataforma Sandbox permite que você negocie a moeda sem efetivamente consumir o metaverso, ao mesmo tempo que ao ter uma reserva de valor em sua moeda, você pode consumir uma série de produtos e benefícios digitais do metaverso criado.

Esse filtro foi importante e necessário para que plataformas competentes e com focos em elementos essenciais prosperassem, um bom exemplo é a Gather, um metaverso 2D em pixel art todo focado em digitalizar a área de trabalho. Neste metaverso você pode criar um escritório e trabalhar digitalmente nele.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

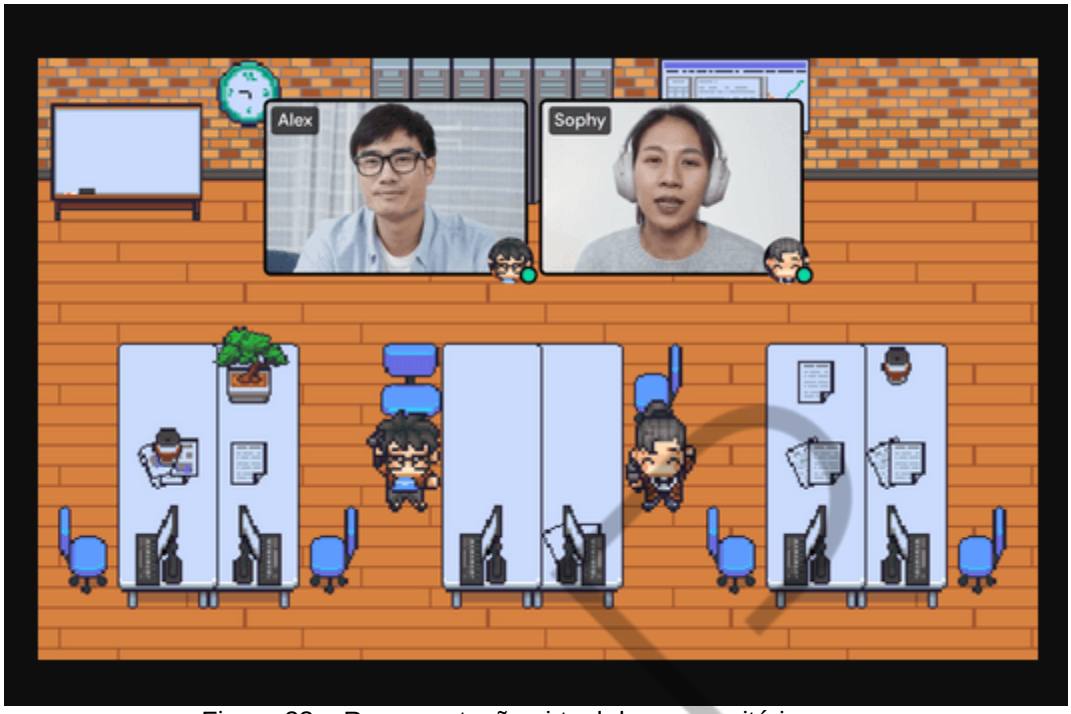


Figura 23 – Representação virtual de um escritório
Fonte: Google Imagens (2024)

1.4 Linha do tempo

O metaverso possui uma história longa e completa, mas se fosse possível resumir este universo em alguns pontos em uma linha do tempo, poderíamos fazer da seguinte maneira:

1. **Origem do Termo:** Em 1992, o escritor de ficção científica norte-americano Neal Stephenson cunhou o termo “metaverso” em seu livro “Snow Crash”.
2. **Experimentações:** Ainda nos anos 1990, Active Worlds e The Palace fizeram experimentações com o conceito.
3. **Sucesso:** Em 2003 é lançado o Second Life, que se torna o metaverso mais popular por uma década.
4. **Jogos e metaversos:** Muitos jogos inicialmente pensados apenas como jogos, são reaproveitados como metaverso, Minecraft e Fortnite são dois exemplos.
5. **Conteúdo gerado por usuário:** Jogos como Roblox, Minecraft e Fortnite dominam o mercado com sua lógica que permite que o usuário crie seu próprio conteúdo.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

6. **Popularização do termo:** Por conta da Meta, antiga Facebook, o termo volta a fama, causando um alvoroço no mercado.
7. **Novos produtos:** Produtos de qualidade e com uma base de usuários como o Gather são lançados e se consolidam no mercado.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

CONCLUSÃO

O metaverso é uma potência, uma possibilidade de interação social sem limites aparentes, sua história vem desde os anos 1990 e a cada ano que passa vemos protótipos e iterações mais interessantes que estão ajudando a estruturar um ótimo futuro.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

REFERÊNCIAS

FORTNITE. **Business of Apps**. 2024. Disponível em: <https://www.businessofapps.com/data/fortnite-statistics/>. Acesso em: 03 jun. 2024.

LINDEN LAB. **10 Years of Second Life.** 2013. Disponível em: <https://lindenlab.com/press-release/infographic-10-years-of-second-life>. Acesso em: 03 jun. 2024.

NBC. "**If Second Life isn't a game, what is it? – Technology & science – Games – On the Level".** NBC News. December 3, 2007. Retrieved August 1, 2014.

PAGUNG, Thiago. **Rio de Janeiro vira ilha termática no Second Life.** 2008. Disponível em: <https://g1.globo.com/VCnoG1/0,,MUL427090-8491,00.html> Acesso em: 02 jun. 2024.

PROPMARK. **Globo faz festa de nova novela no Second Life. 2007.** Disponível em: <https://propmark.com.br/globo-faz-festa-de-nova-novela-no-second-life/>. Acesso em: 01 jun. 2024.

TERRA. **Jogadores passam mais tempo com jogos antigos do que atuais.** 2024. Disponível em: <https://www.terra.com.br/gameon/plataformas-e-consoles/jogadores-passam-mais-tempo-com-jogos-antigos-do-que-atuais,ff5d1b0ba0b019f5aeedd273fa68adab4n9k0szo.html>. Acesso em: 01 jun. 2024.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com